Očesne poškodbe pri otroku

Branka Stirn Kranjc

Opisana je prevzeta birminghamska klasifikacija poškodb zrkla. Le te so tudi predstavljene kot zaprte in odprte z možnimi zapleti na sprednjih in ali zadnjih delih zrkla. Posebnega pomena v smislu urgentne obravnave so kemične poškodbe očesa, ki otrokom žal niso prizanešene.

Uvod

Po analizah so poškodbe zrkla pri otrocih še vedno vodilni vzrok za enostransko pridobljeno slabovidnost ali slepoto. Za klinično prakso, boljši izid in raziskave smo tudi v Sloveniji prevzeli enotni terminološki sistem poškodb očesa (BETT – angl. *Birmingham Eye Trauma Terminology*), po katerem je poškodba zrkla **zaprta** (kontuzija in lamelarna laceracija) in **odprta** (ruptura in laceracija). Laceracija je kot penetrantna ali perforativna poškodba zrkla, brez ali z intrabulbarnim tujkom (1). Pri zaprti poškodbi zrkla sta roženica in beločnica intaktni, poškodovana pa je notranjost očesa. Ruptura pomeni topo poškodbo zrkla, ko se poškoduje zrklo v celotni tkivni debelini, medtem ko laceracijo povzroči oster predmet. Penetrantna poškodba predstavlja posamezno, enojno laceracijo, perforacija pa dvojno laceracijo zrkla z vstopom in izstopom.

Kontuzijske poškodbe zrkla

Kontuzijske poškodbe zrkla z zapleti na **sprednjih očesnih delih** so najpogosteje so povzročene z udarci s pestjo, palico, manjšimi čvrstimi žogicami, kamni idr. letečimi predmeti, ki zajamejo zrklo. Pride do katerekoli od naštetih sprememb, lahko tudi vseh: subkonjunktivalna krvavitev (hiposfagma), hifema (kri v sprednjem prekatu), dislokacija leče, katarakta, fraktura orbitalnega dna ali medialne stene (imenovano blow out fraktura - z vkleščenjem zrkelnih ovojnic, zunanjih očesnih mišic), iridodializa (odtrg šarenice z baze ciljarnika), travmatska midriaza (lezija sfinktra zenice), okvara zakotja, iritis. Hifema je lahko komaj opazna, ali pa izpolnjuje celoten sprednji prekat; prve dni po poškodbi so možne recidivantne krvavitve s slabšo prognozo in potrebno kirurško intervencijo v 5–10 % primerov za znižanje intraokularnega tlaka in ali preprečitev razvoja hematokornee, ki zahteva presaditev roženice za vidno rehabilitacijo. Razvoj sekundarnega glavkoma je pričakovan tudi čez mesece pri do 10 % vidnih ali neopaznih poškodbah zakotja (2, 3).

Periorbitalni subkutani emfizem je jasneje viden pri vsekavanju iz nosu, zato je to odsvetovano zaradi možnosti prenosa eventuelne infektivne vsebine iz obnosnih votlin v orbito, koristna je tesna obveza. Okvara gibljivosti zrkla pri frakturah orbitalne stene se rešuje kirurško, prav tako tudi večji zlomi orbitalne strehe z dislokacijo zrkla navzdol.

Zlomi lateralne stene orbite so navadno povezani z večjimi obraznimi poškodbami. Laceracije vek, solzil, veznice sodijo v oftalmološko kirurško obravnavo.

Zapleti na zadnjih očesnih delih so krvavitve in okvare steklovine, žilnice, mrežnice, očesnega živca. Horioidalna ruptura je lahko multipla, pogosto poteka koncentrično z vidnim živcem in preko fovee. Komocija retine poškoduje nevroretino in izgleda sivkasto, tudi v predelu rumene pege, z ali brez spremljajočih krvavitev, posledično atrofijo vlaken, razvojem makularne luknje, ki poleg retinalne dialize in ekvatorijalnih raztrganin mrežnice največkrat vodi v odstop mrežnice celo čez mesece. Očesni živec se poškoduje zelo redko z avulzijo zaradi nenadne močne rotacije zrkla. Optična nevropatija je sumljiva pri slabši vidni ostrini in ali spremembah barvnega vida, vidnega polja, aferentnem pupilarnem defektu, največkrat pri normalnem izgledu vidnega živca, ko ostali klinični izgled očesa ne razloži slabše funkcije. Retrobulbarna krvavitev je resna ob pojavu proptoze, z omejeno gibljivostjo zrkla, difuzno subkonjunktivalno krvavitvijo, izgubo vidne funkcije. Potrebna je sistemska terapija za znižanje intraokularnega tlaka, dekompresija orbite, stabilizacija kostnih delov pri pričakovanih zapletih (2-4).

Odprte poškodbe zrkla

Najpogosteje nastanejo doma z različnimi orodji, strelivi. Poškodba očesa je odvisna od velikosti, oblike in hitrosti predmeta, ki oko zadane. Pristop k primarni oskrbi rane je odvisen od resnosti poškodbe in zapletov kot vkleščenja tkiv v rano, ukinitev sprednjega prekata, poškodba znotrajočesnih struktur. Primarne odstranitve zrkla (enukleacije) ne izvajamo. Majhne roženične laceracije se lahko zlepijo spontano in jih tako ni potrebno šivati, srednje velike pa je potrebno oskrbeti, še posebej pri splitvenem sprednjem prekatu. Pri vkleščeni šarenici v roženično rano je pomemben čas, saj je nevitalno šarenico potrebno odstraniti, medtem ko kratkotrajno vkleščeno zdravo šarenico lahko še medikamentozno z miotikom, ali kirurško repozicijo ohranimo in s tem tudi zenico. Poškodovano lečo tudi kirurško odstranimo. Sprednje in do ekvatorja zrkla segajoče skleralne laceracije imajo boljšo prognozo od tistih, ki zajemajo zadašnji pol s poškodbo mrežnice. Take poškodbe običajno oskrbujemo sekundarno čez več dni do nekaj tednov, ko se rane zrkla zacelijo, zadnji del steklovine odstopi od podlage in omogoči primerno očiščenje optičnih medijev ter stabilizacijo vitreoretinalnih procesov (4, 5).

Za intrabulbarni tujek je pomemben izvor in lastnost, saj so kovinski tujki zaradi oksidativnih procesov za očesna tkiva toksični, organski pa bolj povezani z vnetnimi procesi. Po lokalizaciji (klinično, z ultrazvokom, rtg slikanjem, CT, MR) določimo kirurško strategijo odstranitve.

Sekundarno enukleacijo napravimo v primerih izredno hude poškodbe zrkla, ki je slepo in moteče prve tedne po poškodbi z namenom preprečevanja redke, vendar možne **simpatične oftalmije** kot panuveitis zdravega očesa, kar sicer večinoma nastopi prvo leto po poškodbi, ali po intraokularni kirurgiji. Zdravi se s kortikosteroidi lokalno in

sistemsko, pri vid ogrožajočih stanjih in neuspeli omenjeni terapiji, tudi z imunosupresivi (3, 4).

Roženične erozije in tujki

So najpogostejše poškodbe. Pomembna je dobra anamneza za pričakovan končni izid (brazgotine pri globokih, kovinskih tujkih, recidvantne erozije po toksičnih organskih materialih). Praviloma so pri teh poškodbah zaradi motenega celjenja in večje možnosti okužbe kontraindicirani lokalni kortikosteroidi in anestetiki, priporočena je midriaza in več dni baktericidni antibiotik večkrat dnevno v mazilu.

Kemične poškodbe očesa

Najhujše poškodbe so z lugi (natrijevimi, kalijevimi), apnom, cementom, amonijem, ki je v čistilih, gnojilih. Zahtevajo takojšnjo pomoč na samem kraju poškodbe z več minutnim izpiranjem poškodovanega očesa z vodo (nevtralizirajočih tekočin ne uporabljamo), ki je tam dosegljiva (ne glede na sterilnost, ker je čas delovanja jedke snovi v sorazmerju s povzročeno okvaro). Sledi urgentna obravnava v zdravstveni, oftalmološki ustanovi z intenzivnim dodatnim spiranjem oči s fiziološko raztopino ob uporabi lokalnega anestetika, z uporabo retraktorjev, evertiranjem palpeber, dodajanjem askorbinske kisline za primerno celjenje. Ostala terapija glede na resnost poškodbe (I - čista roženica, brez ishemije, II - lahno motna roženica z vidno šarenico in minimalno limbalno ishemijo, III - podrobnosti šarenice zaradi motne roženice zastrte, od 1/3 do 1/2 predela limbusa ishemičnega, IV - zelo motna, bela roženica s preko polovice ishemičenga limbusa) s cikloplegiki, kortikosteroidi, zgodnji kirurški poseg za revaskularizacijo limbusa z restavracijo limbalnih celic (transplantacija z zdravega očesa ali donorja), prekrivanje z amnijsko membrano, rekonstrukcijo veznice, prehodnih gub. Pozni kirurški posegi so predvideni za rekonstrukcijo veznice, palpeber; keratoplastika je smiselna šele vsaj pol leta po poškodbi zaradi vnetnih procesov, keratoproteza pa v primeru zelo hude okvare sprednjih očesnih delov. Zapleti so možni s sekundarnim glavkomom, katarakto, uveitisi in atrofijo zrkla (2, 3, 4).

Zaključek

Največ očesnih poškodb pri otrocih se še vedno pripeti doma, kar pomeni potrebno večjo zavest staršev in vzgojiteljev za preventivo. Le ta se je že močno uveljavila pri športu in prometu z manjšo incidenco odprtih očesnih poškodb z znotrajočesnimi tujki. Srhljiv pa je podatek, da je kar nekaj odstotkov znotrajočesnih krvavitev med poškodbami glave, posledica trpinčenja otroka.

Literatura

1. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Mester V. The Birmingham eye trauma terminology system (BETT). J Fr Ophthalmol 2004; 27: 206-10.
2. Kunioto DY, Kanitkar KD, Makar MS, eds. The Wills Eye Manual. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 2004.
3. Kanski JJ. Clinical ophthalmology. 4 th ed. Oxford: Butterworth, Heinemann, 1999.
4. Pavan Langston D. Manual of ocular diagnosis and therapy. 3 rd ed. Boston: Little Brown and Company, 1991.
5. Taylor D. Pediatric ophthalmology. 3 rd ed. Oxford: Elsevier Saunders, 2005: 754-69.